Direcția Generală Educație, Tineret și Sport

Olimpiada municipală la fizică – 2016

Clasa a XII-a

1. Un vas, din material termoizolant, este divizat în două părți de un piston, ce nu conduce căldura, care poate să se miște în vas fără frecare. În partea stângă a vasului se conțin **1 mol** de gaz ideal monoatomic, în dreapta - vid. Pistonul este unit cu peretele din dreapta cu un resort lungimea căruia în stare nedeformată este egală cu lungimea vasului (des. 1). Determinați capacitatea calorică a sistemului. Capacitatea calorică a vasului, pistonului și resortului se neglijază.

2. Încălzitorul reșoului electric cu rezistența de **40 Ω** conectat la rețea are o temperatură cu **400 ^{0}C** mai înaltă decât a aerului înconjurător. Încălzirea ulterioară încetează din cauza cedării căldurii mediului înconjurător. Care va fi diferența de temperaturi a încălzitorului reșoului și mediului înconjurător, dacă în serie cu încălzitorul reșoului se conectează o rezistență de **10 Ω**? Cedarea căldurii este proporțională diferenței de temperaturi a încălzitorului și mediului înconjurător.

3. Asupra corpului de masă $\mathbf{m_1}$, aflat în repaus, zboară un alt corp cu viteza υ și masa $\mathbf{m_2}$. Forța, care apare la interacțiunea corpurilor, liniar crește în timpul τ de la zero până la valoarea $\mathbf{F_0}$, apoi liniar descrește până la zero în aceleași interval de timp τ. Determinați vitezele corpurilor după interacțiunea lor și cantitatea de căldură degajată.

4. Pe suprafața orizontală a mesei se află o foaie de hârtie, apăsată de o vergea omogenă de masă **m**, capătul de sus al căruia este fixat articulat. Ce forță minimă orizontală trebuie de aplicat asupra foii pentru ca să o scoatem de sub vergea? Unghiul dintre vergea și foaie este α, coeficientul de frecare dintre ele este μ. Frecarea dintre foaie și suprafața mesei se neglijează. (des. 2).

5. Bobina cilindrică a unui solenoid lung de rază **R** este parcursă de curent, care generează în interiorul solenoidului un câmp magnetic cu inducția **B** (des. 3). Între spirele solenoidului, radial și perpendicular pe axa solenoidului, nimerește un electron cu viteza υ. Deviind în câmpul magnetic, electronul iese din solenoid. Determinați timpul de zbor a electronului în interiorul solenoidului (**e**- sarcina electronului; **m**- masa electronului).

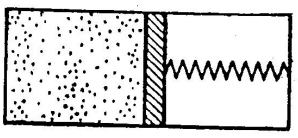


Рис. 1.

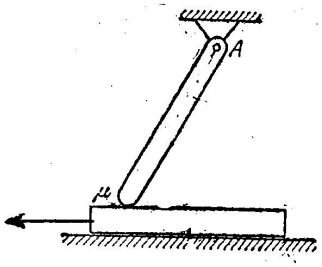


Рис. 2.

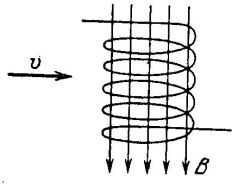


Рис. 3.

Главное управление образования, молодёжи и спорта

Муниципальная олимпиада по физике -2016

XII класс

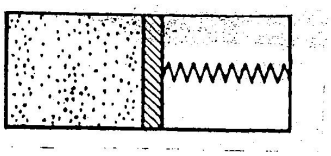
1. Теплоизолированный сосуд разделен на две части не теплопроводящим поршнем, который может перемещаться в сосуде без трения. В левой части сосуда содержится 1 моль идеального одноатомного газа, в правой – вакуум. Поршень соединен с правой стенкой пружиной, длина которой в свободном состоянии равна длине сосуда (рис. 1). Определите теплоемкость **C** системы. Теплоемкостью сосуда, поршня и пружины пренебречь.

2. Спираль электроплитки с сопротивлением 40 Ом при включении в сеть имеет температуру на 400^0C большую, чем температура воздуха. Дальнейшее нагревание прекращается из-за теплоотдачи в окружающую среду. Какова будет разность температур спирали плитки и окружающего воздуха, если последовательно с плиткой включить сопротивление 10 Ом? Теплоотдача пропорциональна разности температур спирали и окружающего воздуха.

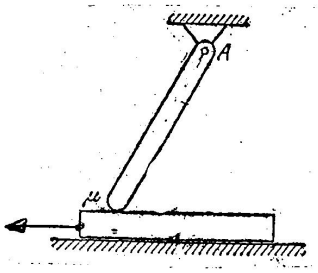
3. На покоящееся тело массы $\mathbf{m_1}$ налетает со скоростью υ тело массы $\mathbf{m_2}$. Сила, возникающая при взаимодействии тел, линейно растет за время τ от нуля до значения $\mathbf{F_0}$, а затем линейно убывает до нуля за тоже время τ. Определить скорости тел поле взаимодействия и количество выделившейся теплоты.

4. На горизонтальном столе находится лист бумаги, прижатый однородным стержнем массы **m**, верхний конец которого шарнирно закреплен (рис. 2). Какую минимальную горизонтальную силу необходимо приложить к листу, чтобы вытащить его? Угол между стержнем и листом равен α, коэффициент трения между ними равен μ. Трением между столом и бумагой пренебречь.

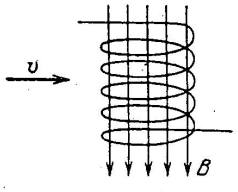
5. По обмотке длинного цилиндрического соленоида радиуса **R** протекает ток, создающий внутри соленоида однородное магнитное поле с индукцией **B**. Между витками соленоида в него влетает по радиусу (перпендикулярно оси соленоида) электрон со скоростью υ (рис. 3). Отклоняясь в магнитном поле, электрон, спустя некоторое время, покинул соленоид. Определите время движения электрона внутри соленоида.



Des. 1.



Des. 2.



Des. 3.